Critères de Choix d'un Antibiotique

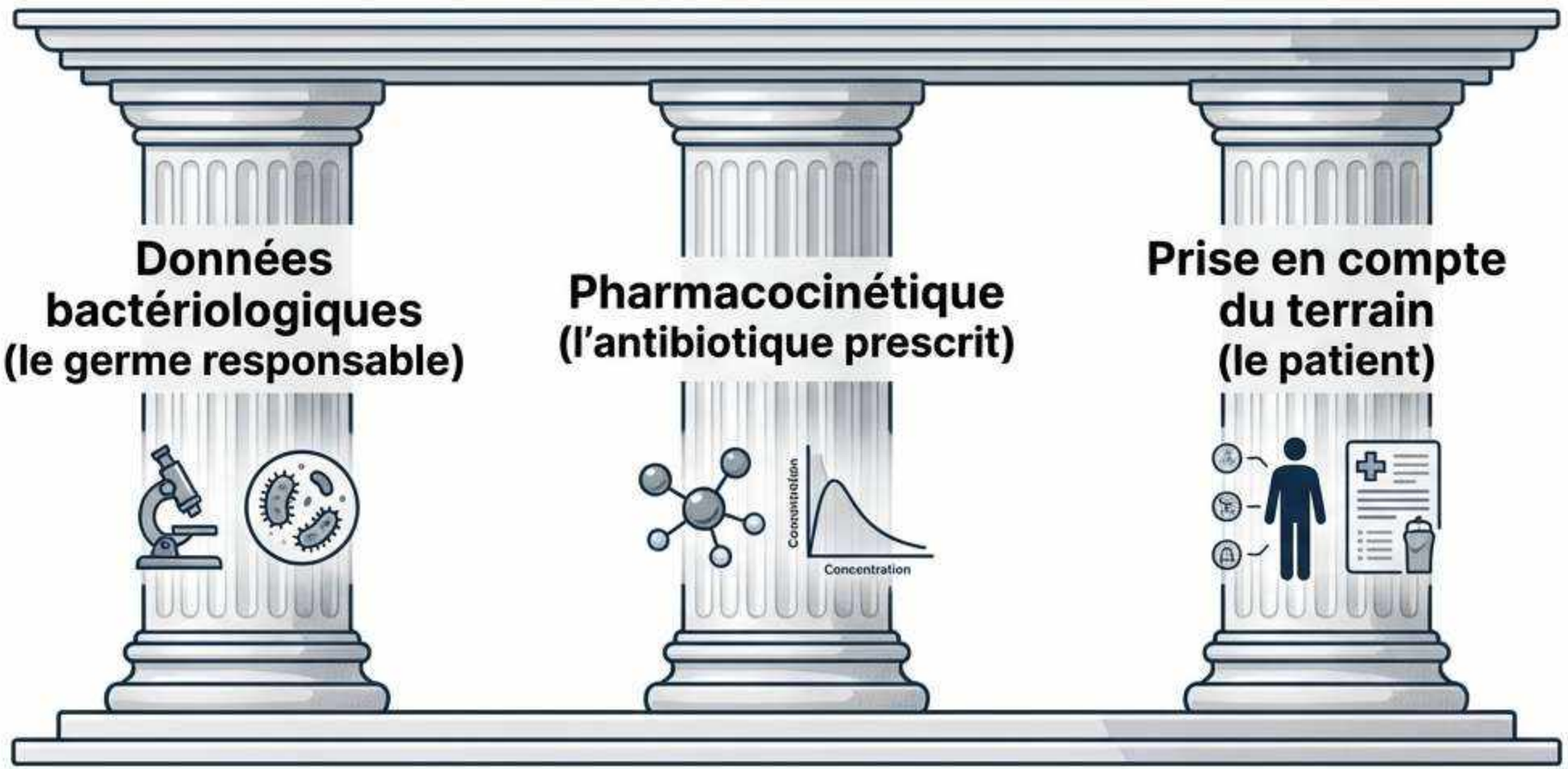
Démarche Diagnostique, Stratégie Thérapeutique et Tests de Sensibilité

2ème Année Médecine Dentaire | 2024 - 2025

Dentist Web

Le But: L'Efficacité Thérapeutique

- La prescription d'un antibiotique (ATB) doit toujours aboutir à l'efficacité thérapeutique.
- Une antibiothérapie correcte repose obligatoirement sur la connaissance simultanée de trois piliers.



Dentist Web

Phase 1 : Critères Bactériologiques – L'Identification

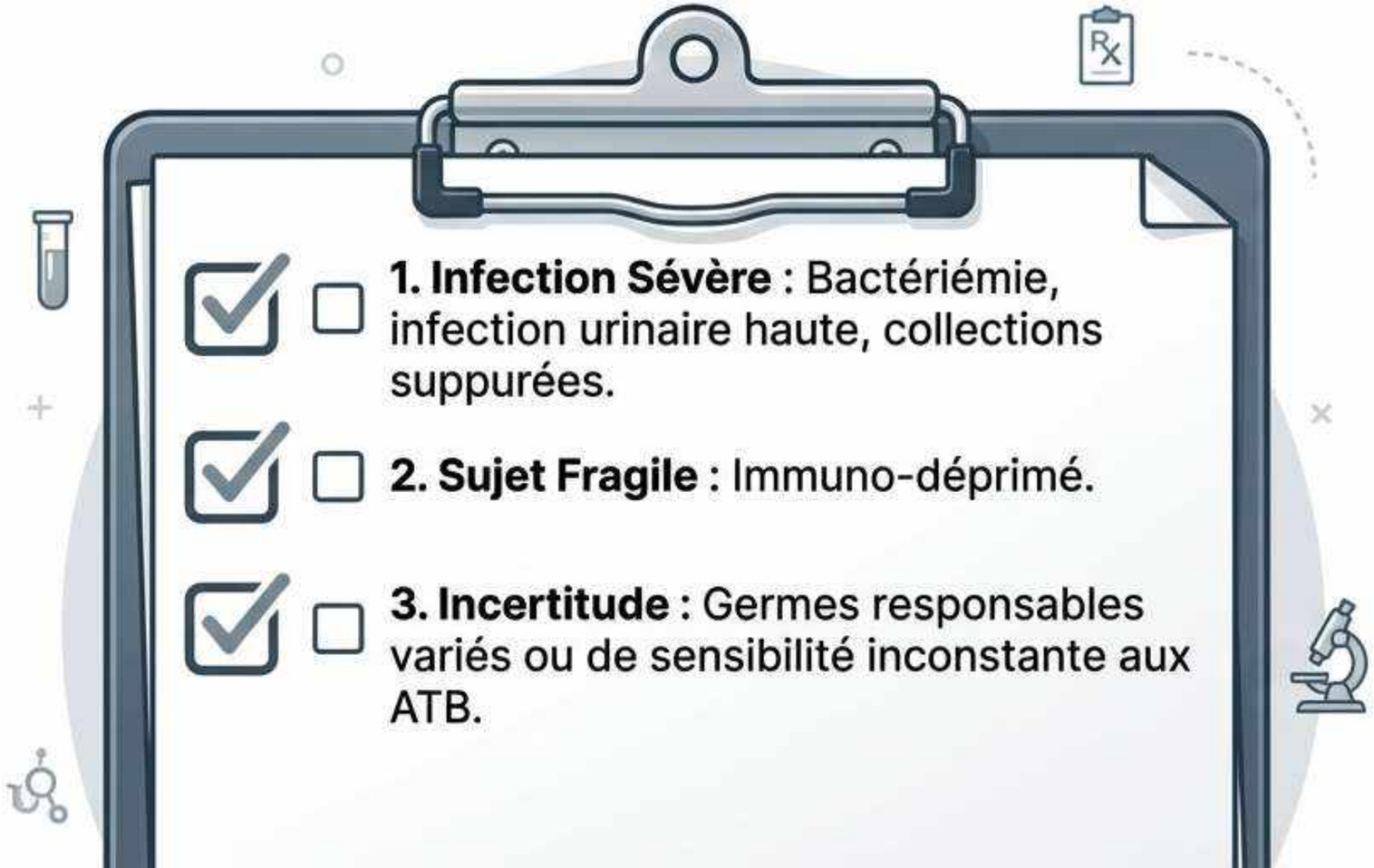
- Le choix initial d'un ATB dépend de la bactérie reconnue responsable.
- **Antibiothérapie Probabiliste** : Basée sur un diagnostic clinique précis permettant de présumer l'étiologie la plus probable pour des infections communautaires.

Diagnostic	Germe présumé	ATB
Angine érythémato-pultacée	Streptocoque du groupe A	Pénicilline G
Pneumonie franche lobaire aiguë	Pneumocoque	—

Dentist Web

Phase 1 : Règles du Prélèvement Bactériologique

Le prélèvement bactériologique doit être pratiqué dans les conditions requises et obligatoirement **AVANT** toute antibiothérapie dans les 3 situations suivantes : [Predicted - High-yield clinical criteria for mandatory sampling]

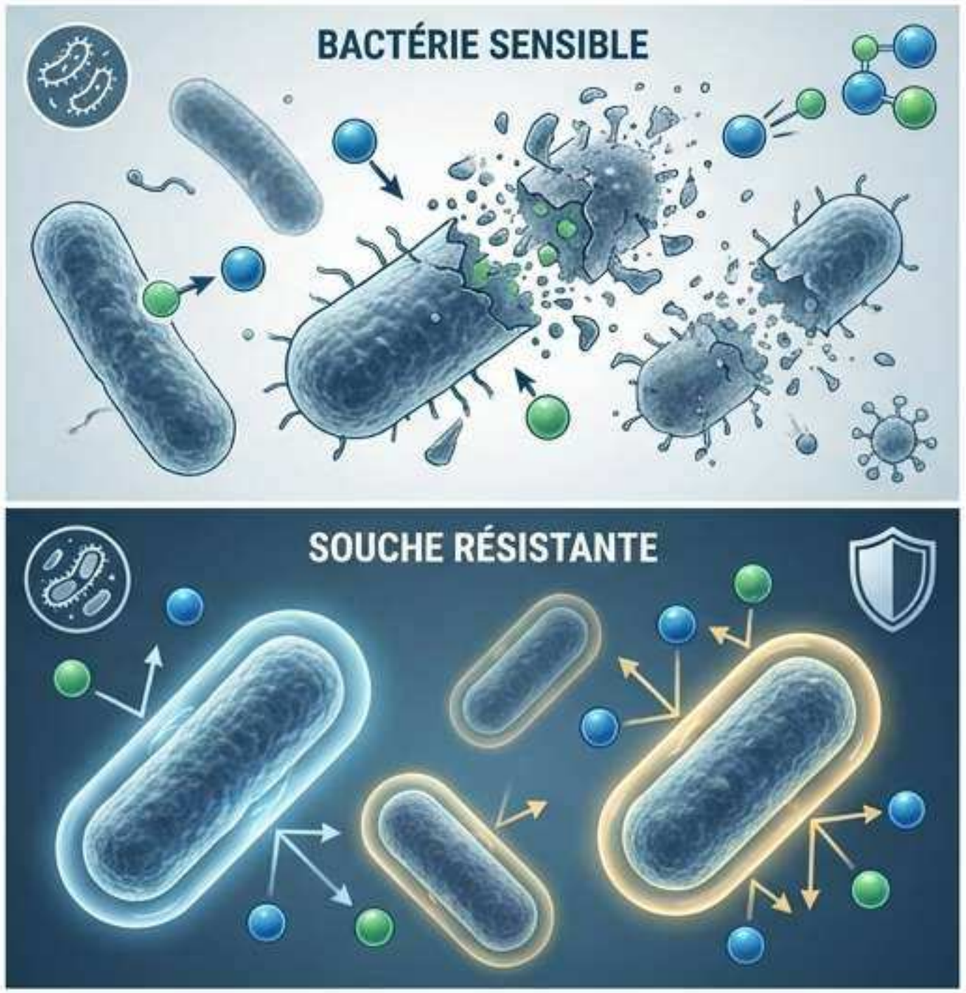


Dentist Web

Phase 1 : Détermination de la Sensibilité Bactérienne

- La résistance aux ATB est en progression constante.
- Résistance Acquise : La plus fréquemment rencontrée en clinique.
- Résistances Naturelles (Médecine de ville) :
  - Streptocoques -> Résistants aux aminosides.
  - Klebsiella -> Résistantes aux amino-pénicillines.

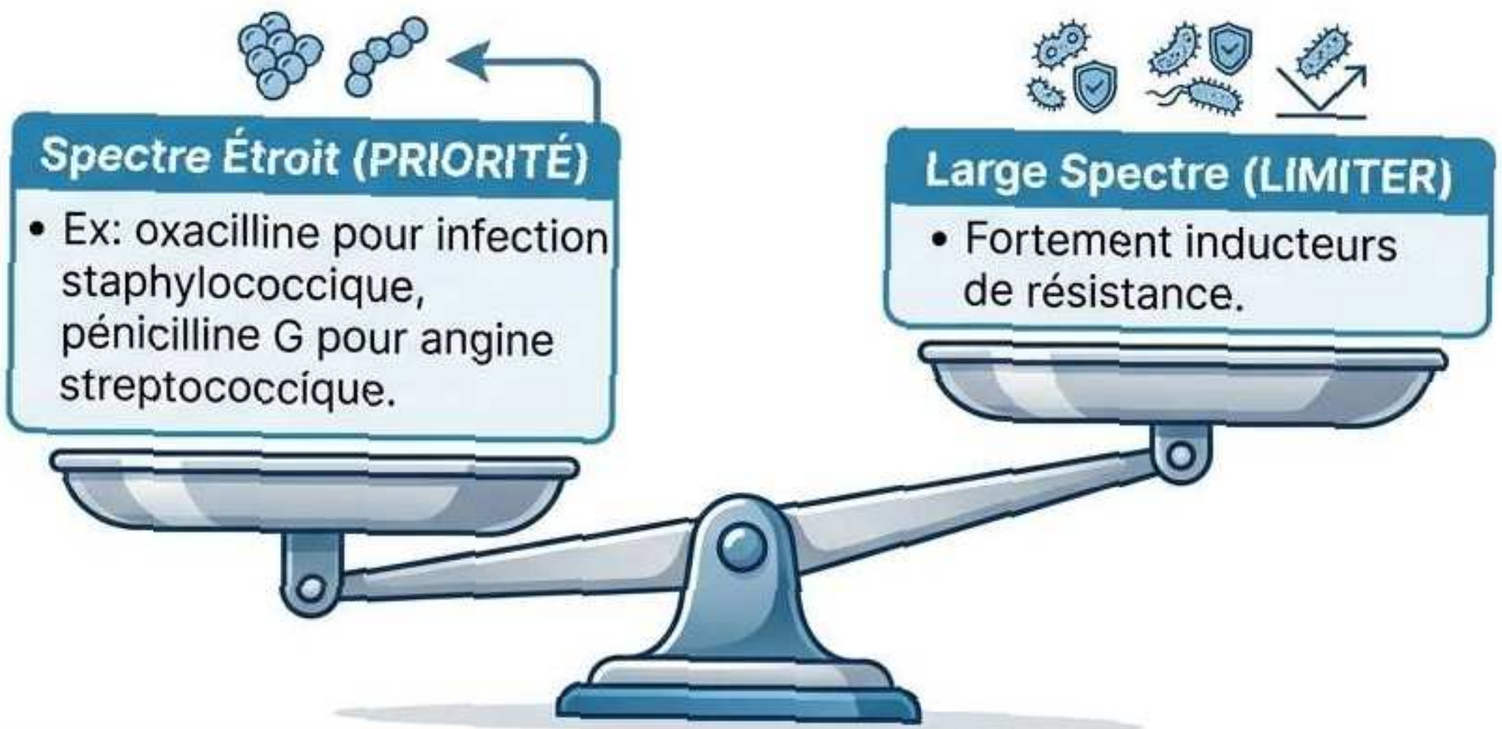
Le choix de l'antibiotique dépendant de la bactérie responsable et de sa **sensibilité** est un **critère BACTÉRIOLOGIQUE strict**, à ne pas confondre avec le terrain (état physiologique de l'individu). [Ref: Q9]



Dentist Web

Phase 2 : Critères Pharmacologiques – Arsenal et Spectre

- **1. Arsenal :** Choix au sein de la nomenclature nationale des médicaments.
- **2. Spectre d'activité :** Règle d'or de la prescription.



Le respect du spectre d'action (privilégier l'étroit, éviter le large) est une règle fondamentale de prescription pour éviter l'évolution de la résistance bactérienne. [Ref: Q4]

Dentist Web

Phase 2 : Absorption, Diffusion et Demi-vie

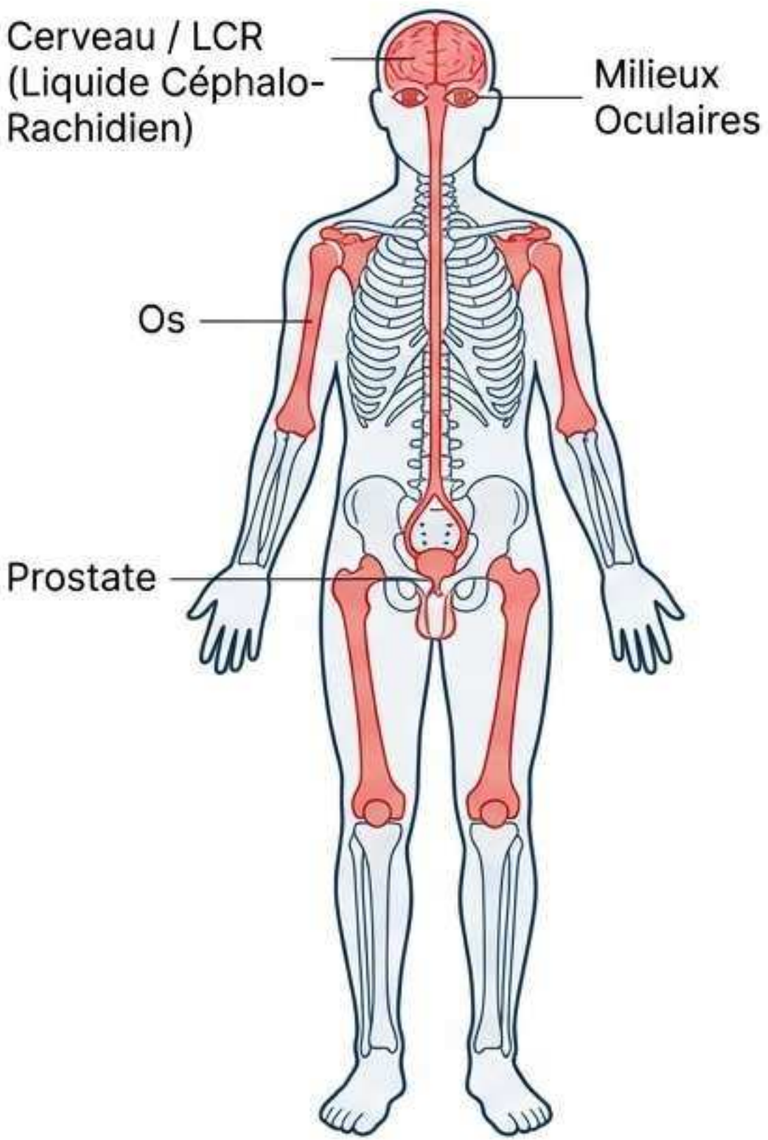
- **3. Absorption et Diffusion :** Permet le choix d'un ATB efficace au niveau même du site de l'infection.

- Sites les plus **difficiles d'accès** : LCR (Liquide Céphalo-Rachidien), Os, Prostate, Milieux oculaires.

L'origine de l'antibiotique n'est pas une règle de prescription, contrairement à sa diffusion dans le site infecté et à la durée du traitement. [Ref: Q4]

- 4. **Demi-vie sérique** : Précise l'intervalle d'administration.

Pénicilline G (benzyl pénicilline)	~30 minutes
Extencilline (benzatine benzyl pénicilline)	> 24 heures

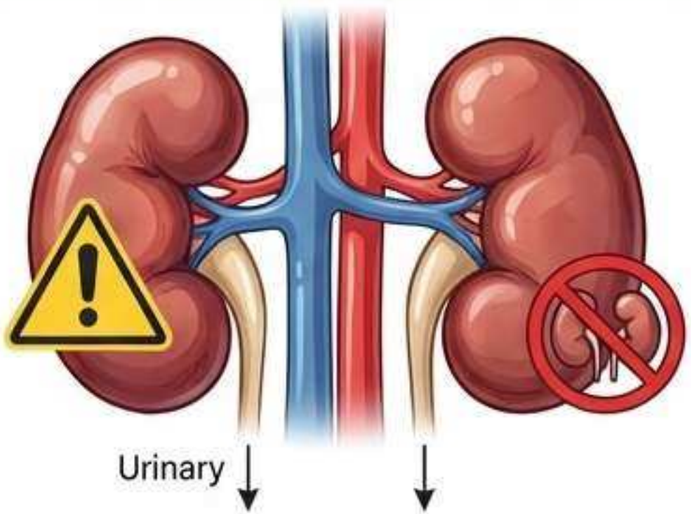


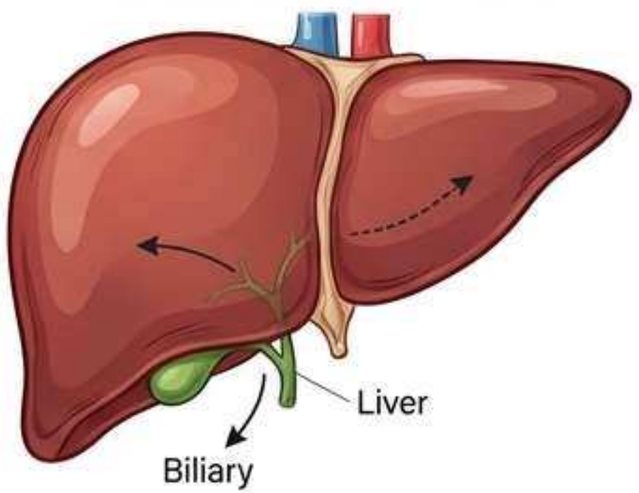
Dentist Web

Phase 2 : Élimination et Risque de Toxicité

- 5. **Élimination** : Urinaire ou biliaire (utile pour cibler une infection à ce niveau).
- **Adaptation Posologique** : Indispensable en cas d'insuffisance hépato-cellulaire ou rénale (selon la clairance rénale).

En cas d'insuffisance rénale, les ATB néphrotoxiques suivants doivent être formellement évités : Colistine, Aminosides, Glycopeptides.
[Predicted - Crucial board-level contraindications for renal failure]





Dentist Web

Phase 2 : Toxicités Spécifiques (Usage Hospitalier Exclusif)

La toxicité de l'ATB ne doit pas retentir sur l'état du malade. Ces molécules ne sont jamais prescrites en 1ère intention.

Chloramphénicol	Vancomycine
Toxicité : Aplasie médullaire. • Inter Medium **Indications Réservées :** Salmonelloses majeures, cas précis de méningites à *Hæmophilus influenzae* et *Streptococcus pneumoniae*.	**Toxicité :** Troubles cochléo-vestibulaires. • Inter Medium **Indications Réservées :** Infections staphylococciques multirésistantes.

Dentist Web

Critère Économique & Phase 3 : Critères Individuels

Pharmacologique 6

- 6. Coût : À efficacité et tolérance égales, le choix se porte sur l'ATB le moins coûteux.

Terrain 1 : Femme Enceinte

- Risques d'effets tératogènes ou toxiques pour le fœtus.

Chez la femme enceinte, **SEULS** les ATB de la famille des **β-lactamines** et des **macrolides** peuvent être utilisés en totale sécurité. [Predicted - Unambiguous clinical rule ripe for multiple-choice testing]

Dentist Web

Phase 3 : Critères Individuels (Nourrisson et Immuno-déprimé)

Nouveau-né et Nourrisson

Familles déconseillées, voire contre-indiquées : Phénicolés, Cyclines, Quinolones, et Sulfamides. [Predicted - Standard pediatric board exam trivia]

Immuno-déprimé

- Déficit des facteurs de défense = infection sévère.

- Règle absolue : L'ATB choisi doit obligatoirement être bactéricide.

Dentist Web

Phase 4 : Stratégie (Monothérapie ou Association)

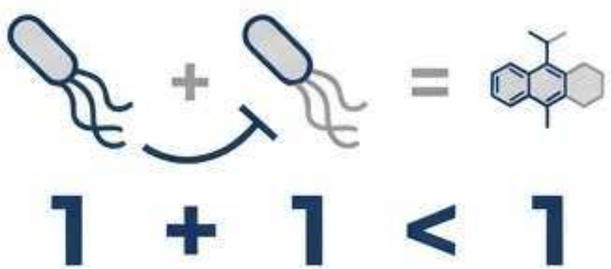
- **La Règle** : Monothérapie (plupart des infections courantes en médecine de ville).
- **L'Exception** : Association d'ATB (réservée aux patients hospitalisés / infections sévères).

Objectifs de l'association : Obtenir un effet synergique,
Traiter les bactéries multi-résistantes (BMR),
Élargir le spectre (infection pluri-microbienne : malade sondé, brûlure surinfectée),
Limiter l'émergence de souches résistantes. [Ref: Q2, Q8]

Une association est dite **antagoniste** lorsque l'effet combiné est INFERIEUR à l'action de chaque antibiotique pris séparément. [Ref: Q3]

Synergie

Antagonisme



Dentist Web

Phase 5 : Conclusion et Surveillance Thérapeutique

- L'efficacité (but recherché) s'obtient par deux étapes post-prescription :
  - **1. Respect de la durée** : Obligatoire pour éviter une éventuelle rechute.
  - **2. Surveillance stricte** : Règle d'or pour dépister un échec thérapeutique dans les 72 heures.
- **En cas d'échec** : Le praticien s'appuie sur ses connaissances du bon emploi des ATB et son expérience pour analyser les causes et adapter sa conduite.

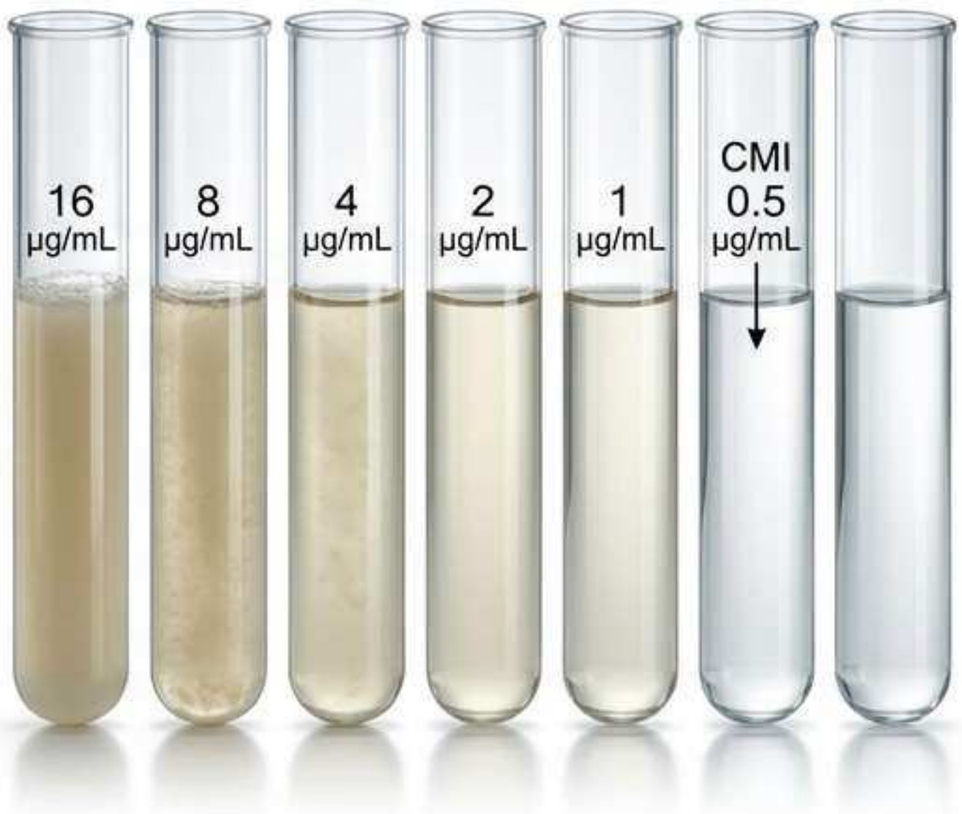
Dentist Web

Phase 6 : Les Tests de Sensibilité (Définitions)

SONT des tests de sensibilité : L'antibiogramme, La détermination de la CMI, La détection de bêta-lactamase (enzyme conférant résistance aux bêta-lactamines). [Ref : Q1, Q7]

NE SONT PAS des tests de sensibilité : Le dosage sérique (vérifie juste la concentration dans le sang du patient), La détermination du pouvoir bactéricide du sérum (test fonctionnel in vivo). [Ref: Q1]

CMI (Concentration Minimale Inhibitrice) : Plus faible concentration capable d'inhiber la croissance visible. Permet de vérifier la sensibilité et d'adapter la posologie thérapeutique sans excès. [Ref: Q5]

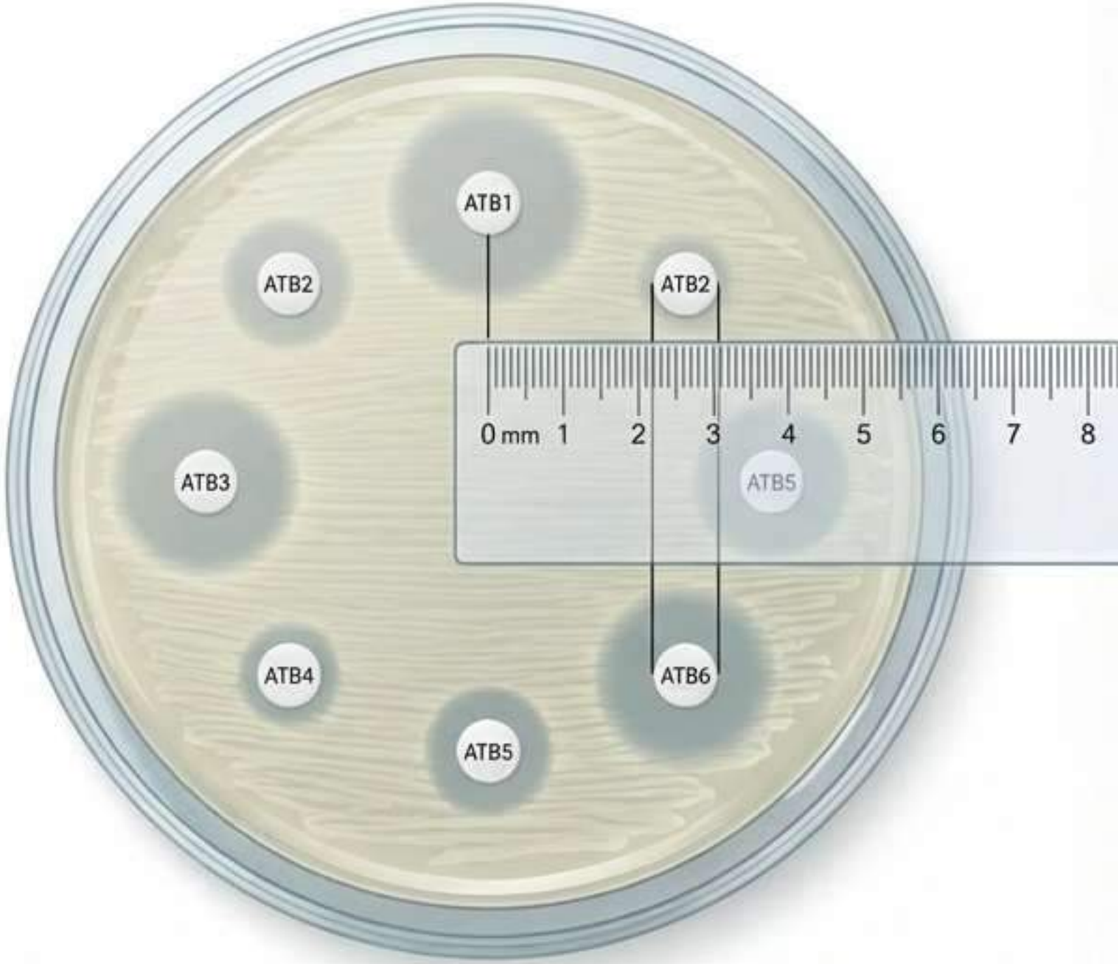


Dentist Web

Phase 6 : Spécificités de l'Antibiogramme

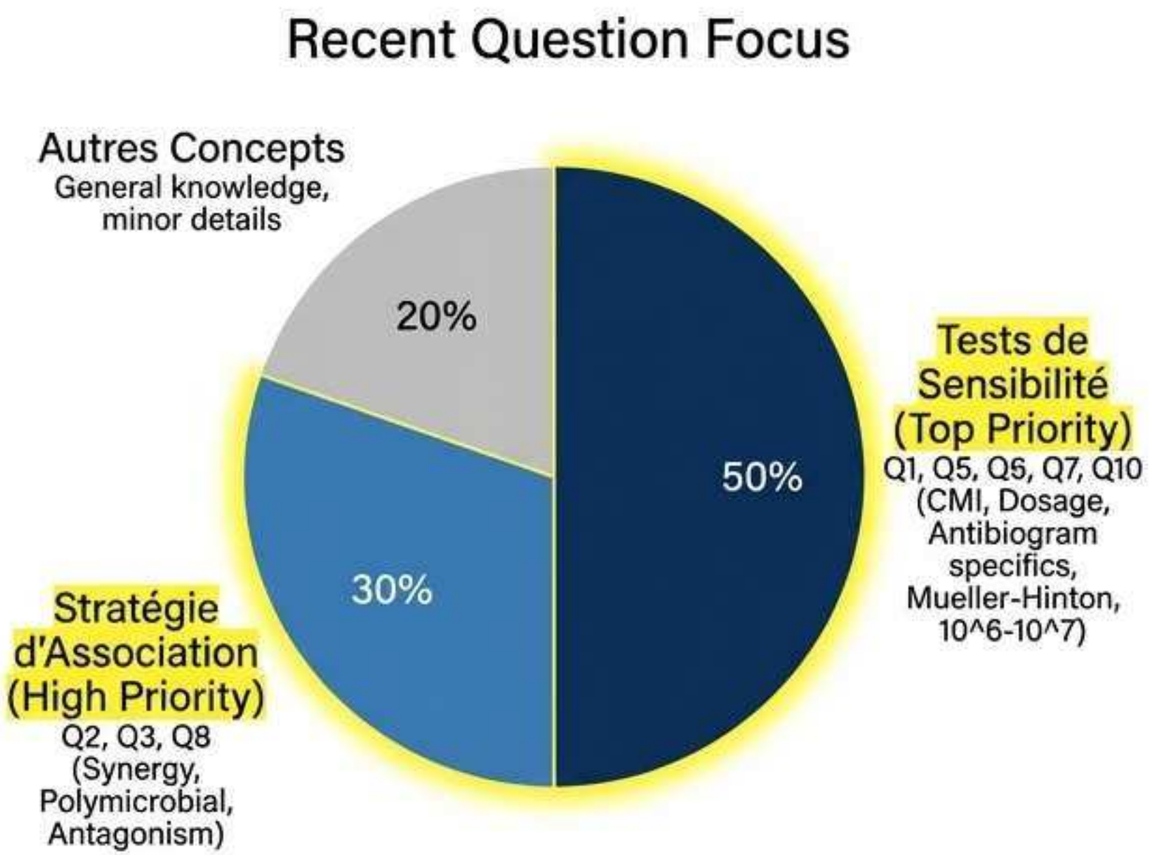
- Technique la plus utilisée in vitro. Détermine l'efficacité en observant le diamètre des zones d'inhibition.

- L'antibiogramme est réalisé obligatoirement sur **gélose Mueller-Hinton** (et NON sur gélose nutritive). [Ref: Q10]
- Réalisé avec un inoculum bactérien précis de 10^6 - 10^7 bactéries/ml. [Ref: Q10]
- Sur culture bactérienne pure, selon des techniques standardisées. [Ref: Q6]
- Dans le but de détecter les résistances acquises. [Ref: Q6]
- La liste d'ATB n'est PAS commune : elle dépend strictement de l'espèce bactérienne et du site. [Ref: Q6]



Dentist Web

Exam Pattern Analysis (Analyse des Annales)



Zone Rouge (Top Priority) : Tests de Sensibilité (Q1, Q5, Q6, Q7, Q10)
- 50% of recent questions focus entirely on distinguishing laboratory tests (CMI vs Dosage) and Antibiogram technical specifics (Mueller-Hinton, 10^6-10^7).

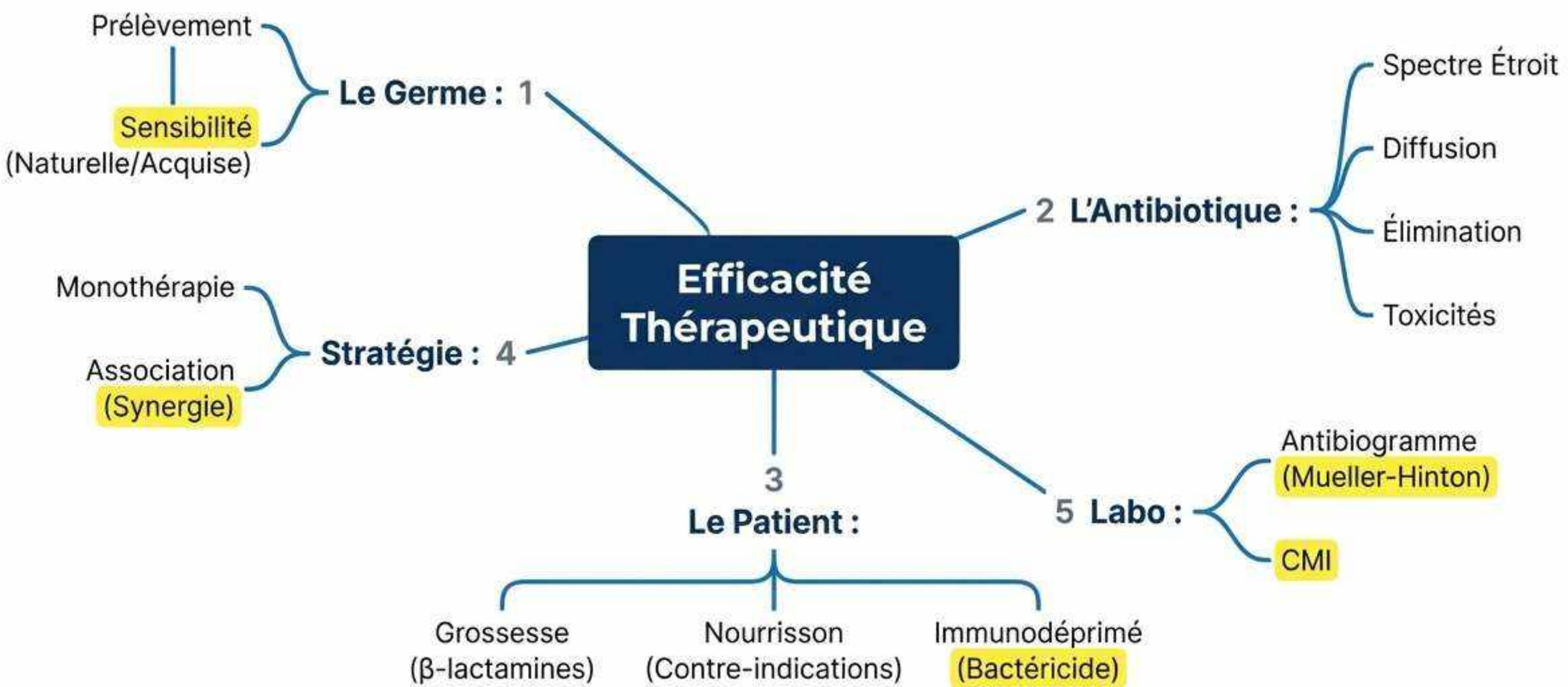
Zone Orange (High Priority) : Stratégie d'Association (Q2, Q3, Q8)
- Frequently tested on objectives (synergy, polymicrobial) vs exact definition of antagonism.

Pièges Classiques (Traps) :

- Confusing bacteriological criteria (bug sensitivity) with individual criteria (patient terrain) [Q9].
- Confusing serum dosage (pharmacokinetics) with sensitivity testing (bacteriology) [Q1].

Dentist Web

Master Mind Map : Synthèse Thérapeutique



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web